你說：

一、作業目標：

本次作業延伸自 HW1，目標是讓同學能夠以實際資料集進行「多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)」的完整分析，並遵循 CRISP-DM 流程完成從資料理解、建模到評估的全過程。\

二、作業內容：

1. 資料來源

至 Kaggle 選擇一個具有 10 至 20 個特徵 (features) 的公開資料集。

類型不限（可為房價預測、醫療、車輛效能等主題）。

請明確標示資料集來源與連結。

2. 分析任務

使用線性回歸 (Linear Regression) 模型進行預測。

可嘗試單純線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression。

必須執行 **特徵選擇 (Feature Selection)** 與 **模型評估 (Model Evaluation)**。

結果部分需包含請提供預測圖(加上信賴區間或預測區間)

3. CRISP-DM 流程說明

Business Understanding

Data Understanding

Data Preparation

Modeling

Evaluation

Deployment

4. AI協助要求

所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須**匯出為 PDF**

請**使用 NotebookLM** 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。

請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」

5. 繳交內容

主程式：7114056XXX_hw2.py/.ipynb

報告檔： PDF，需包含以下內容：

按照 CRISP-DM 說明的分析流程

GPT 對話過程（pdfCrowd 匯出）

NotebookLM 研究摘要

網路上主流或更優解法之比較與說明

以上檔案與資料夾**請壓縮為學號命名的一個zip**（例如 7114056XXX_hw2.zip）上傳。

(optional) 若上傳至 GitHub，或是以colab撰寫，需提供連結，並在 README.md 中整理流程與成果。

三、評分標準

文件說明（50%）

CRISP-DM 流程完整且邏輯清楚（25%）

包含 GPT 對話與 NotebookLM 摘要（15%）

有明確說明資料集來源與研究脈絡（10%）

結果呈現（50%）

模型正確可執行，具特徵選擇與評估（25%）

結果合理、美觀且具有說服力（15%）

呈現出Kaggle名次(若有)/預測結果評估(預測圖、評估指標)（10%）

list kaggle multiple linear regression problems , choose features > 13, < 40

Kaggle Multiple Linear Regression Problems (14–39 Features)

你希望找適合 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）** 的 Kaggle 題目，條件為：
$13 < \text{Number of Features} < 4013 < \text{Number of Features} < 40$
也就是 **14–39 個輸入特徵**，不包含 Target（預測目標）。
建議優先選擇連續數值預測（Regression）、可使用 **`sklearn.LinearRegression`** 、適合進行 Feature Selection、MSE、RMSE、R^2 與五大回歸假設檢驗的資料集。
特別注意：Kaggle 上常見的 House Prices — Advanced Regression Techniques 有 **79 個原始特徵**，不符合你的原始特徵數限制，但可以透過特徵選擇建立 14–39 特徵的練習版本。 要怎跟antigavity說

ChatGPT 說：

你可以直接把下面這份 Prompt 貼給 **Google Antigravity**，讓它幫你搜尋並篩選適合 HW2 的 Kaggle 資料集。

不過有一點要注意：**老師規定資料集為 10–20 個 Features**，而你希望找 14–39 個，所以我會要求 Antigravity 優先尋找 **14–20 個原始特徵**的資料集，確保符合作業要求。

寫作

```
# Task: Find Suitable Kaggle Datasets for HW2 Multiple Linear Regression

I am working on a university homework assignment involving Multiple Linear Regression and Feature Selection using Python
```

你說：

Bike Sharing Demand Prediction 我要這個

ChatGPT 說：

好！那我們 HW2 就確定選擇 **Bike Sharing Demand Prediction（共享單車需求預測）** 🚲

這個題目很適合使用 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）**，因為可以透過天氣、溫度、濕度、時間等因素，預測共享單車的租借數量。

你可以直接把以下 Prompt 貼給 **Google Antigravity**，讓它依照老師的作業要求完成專案。

寫作

```
# HW2 — Bike Sharing Demand Prediction

I have selected **Bike Sharing Demand Prediction** as my HW2 project.

Please develop a complete Multiple Linear Regression project using Python and Scikit-learn, following the CRISP-DM methodology.

## 1. Dataset
```

Use the Kaggle dataset:

https://www.kaggle.com/competitions/bike-sharing-demand

Target variable: `count` (total bike rental demand).

Important requirements:
- The homework specifies 10–20 input features.
- Check the actual dataset features before modeling.
- If necessary, use appropriate feature engineering to obtain 14–20 meaningful input features.
- Do not use `casual` or `registered` to predict `count`, because this causes data leakage.
- Explain the distinction between original features and engineered features.

2. CRISP-DM Methodology

Implement and document all six stages:

1. Business Understanding — Explain why forecasting bike rental demand is useful.
2. Data Understanding — Analyze the dataset, data types, descriptive statistics, missing values, correlations, and distributions.
3. Data Preparation — Handle missing values, extract temporal features, encode categorical variables, split training/testing data, and avoid data leakage.
4. Modeling — Train Multiple Linear Regression models using Scikit-learn.
5. Evaluation — Evaluate and compare models using MAE, MSE, RMSE, and R^2.
6. Deployment — Demonstrate how to predict demand for new input data.

3. Feature Selection

Feature Selection is mandatory.

Implement and compare:

- Baseline Linear Regression using all eligible features.
- SelectKBest feature selection.
- Recursive Feature Elimination (RFE).

Explain which features were selected and whether feature selection improved performance.

4. Prediction Visualization

Generate professional, publication-quality figures:

- Actual vs. Predicted scatter plot.
- Actual vs. Predicted time-series plot.
- Residual distribution.
- Residual vs. Predicted plot.
- Feature correlation heatmap.
- Feature selection comparison.
- **Actual vs. Predicted plot with a 95% prediction interval.**

Clearly explain how the prediction interval is calculated. Do not incorrectly present a confidence interval for the mean as a prediction interval for individual observations.

5. Model Evaluation

Compare the baseline model and feature-selected models with a summary table.

Use appropriate chronological validation for time-dependent data and ensure preprocessing and feature selection are fitted only on training data.

Select the best model based on evaluation results, not training performance.

6. Project Deliverables

Create:

- `7114056XXX_hw2.ipynb`
- `7114056XXX_hw2.py`
- `README.md`
- `requirements.txt`
- `figures/`
- `results/`
- `report/`

The report must be in Traditional Chinese and cover all six CRISP-DM stages.

Include clearly labeled sections:

- GPT 輔助內容
- NotebookLM 摘要（保留空間，讓我之後補上真實的 NotebookLM 研究結果）
- 主流或更優解法比較

Do not fabricate NotebookLM research, ChatGPT conversation records, Kaggle rankings, experimental results, or performance metrics.

7. Important

Please first inspect the current workspace and reuse the existing HW2 Bike Sharing project if present.

Do not overwrite, modify, or delete my separate Flood Prediction project.

Before making changes, summarize the files that already exist and identify which assignment requirements have been completed and which are still missing.

Prioritize correctness, reproducibility, clear explanations, and compliance with the assignment rubric.

我特別幫你加入三個重點：

1. **避免 Data Leakage：** `casual + registered = count`，不能用前兩者預測總租借量。
2. **95% Prediction Interval：** 老師明確要求預測圖加上信賴區間或預測區間。
3. **特徵數量：** 這份 Kaggle 資料集的原始欄位數不足老師要求的 10–20 個輸入特徵，因此需要合理的 Feature Engineering，並在報告中清楚解釋。

另外，你之前的 HW2 Bike Sharing 專案已經有建置成果，因此這份 Prompt 會要求 Antigravity **先檢查現有專案，不要直接重新建立或覆寫**。

接下來最重要的是確認：你目前的 HW2 是否已經符合老師的全部評分要求，尤其是 Feature Selection、預測區間、NotebookLM 摘要，以及 GPT 對話 PDF。

你說：

學生學號：<code>StudentID</code> (繳交前請填寫正式個人學號)
 學生姓名：<code>YourName</code> (繳交前請填寫正式個人姓名)
 授課課程：機器學習與資料探勘 (Machine Learning & Data Mining)
 指導教授：授課教師群
 繳交日期：2026 年 10 月
 程式碼儲存庫：<code>HW2_Bike_Sharing/</code> (<code>main.py</code> /
 <code>StudentID_hw2.py</code>) 我學號7115056046 陳奕帆 繳交日期不用課程叫做物聯網數據分析與應用

ChatGPT 說：

幫你修改好了！已填入正式學號、姓名及課程名稱，並移除繳交日期。

寫作

- **學生學號**：7115056046
- **學生姓名**：陳奕帆
- **授課課程**：[物聯網數據分析與應用](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/47699)
- **指導教授**：授課教師群
- **程式碼儲存庫**：`HW2_Bike_Sharing/`
- **主程式**：`7115056046_hw2.py`

如果要讓 **Antigravity** 直接修改原本的 HTML 報告，可以貼這段：

寫作

Please update the student information in my existing HW2 Bike Sharing report:

- Student ID: 7115056046
- Student Name: 陳奕帆
- Course: 物聯網數據分析與應用
- Course URL: https://lms2020.nchu.edu.tw/course/47699

- Instructor: 授課教師群
- Main Python filename: 7115056046_hw2.py

Remove the submission date field entirely.

Replace all placeholders such as `StudentID` and `YourName` throughout the report, README, and relevant project documentation.

Keep the existing report layout, styles, figures, and analysis results unchanged.

你說：

幫我改程式碼 **
學生學號：<code>StudentID</code> (繳交前請填寫正式個人學號)
**
**
學生姓名：<code>YourName</code> (繳交前請填寫正式個人姓名)
**
**
授課課程：機器學習與資料探勘 (Machine Learning & Data Mining)
**
**
指導教授：授課教師群
**
**
繳交日期：2026 年 10 月
**
**
程式碼儲存庫：<code>HW2_Bike_Sharing/</code> (<code>main.py</code> / <code>StudentID_hw2.py</code>)
**

ChatGPT 說：

這是修改好的 HTML 程式碼，已填入你的學號、姓名、正確課程名稱，並移除「繳交日期」。

```
<li><strong>學生學號</strong>：<code>7115056046</code></li>
<li><strong>學生姓名</strong>：陳奕帆</li>
<li><strong>授課課程</strong>：
    <a href="https://lms2020.nchu.edu.tw/course/47699" target="_blank">
        物聯網數據分析與應用
    </a>
</li>
<li><strong>指導教授</strong>：授課教師群</li>
<li><strong>程式碼儲存庫</strong>：
```

```
    <code>HW2_Bike_Sharing/</code>
    (<code>main.py</code> / <code>7115056046_hw2.py</code>)
</li>
```

直接取代原本的 `<li>...</li>` 區塊即可，其他 HTML 排版不需要更動。

你說：

只要<li>學生學號：
<code>7115056046</code>
學生姓名：陳奕帆
授課課程：
<a href="https://lms2020.nchu.edu.tw/course/47699"
target="_blank">
物聯網數據分析與應用

li>程式碼儲存庫：
<code>HW2_Bike_Sharing/</code>
(<code>main.py</code> / <code>7115056046_hw2.py</c

ChatGPT 說：

```
<li><strong>學生學號</strong>：<code>7115056046</code></li>
<li><strong>學生姓名</strong>：陳奕帆</li>
<li><strong>授課課程</strong>：
    <a href="https://lms2020.nchu.edu.tw/course/47699" target="_blank">
        物聯網數據分析與應用
    </a>
</li>
<li><strong>程式碼儲存庫</strong>：
    <code>HW2_Bike_Sharing/</code>
    (<code>main.py</code> / <code>7115056046_hw2.py</code>)
</li>
```

你說：

https://github.com/Chen-Fanny/HW2-Multiple-Linear-regression.git 我要部屬到這我要怎跟antigravity說

ChatGPT 說：

你可以直接把下面這段 Prompt 貼給 **Google Antigravity**，讓它把你目前的 **HW2 Bike Sharing Demand Prediction** 專案部署到 GitHub。

我也幫你加入了 **GitHub Pages 網頁部署**，這樣老師除了能看程式碼，也能直接透過網址查看你的作業報告。

寫作

Please help me upload and deploy my existing HW2 Bike Sharing Demand Prediction project to GitHub.

GitHub Repository:
https://github.com/Chen-Fanny/HW2-Multiple-Linear-regression.git

1. Project Requirements

- Use my existing `HW2_Bike_Sharing` project.
- Do NOT recreate the project or modify the existing machine learning implementation unnecessarily.
- Preserve all Python scripts, datasets, figures, evaluation results, and reports.
- Do NOT modify my separate Flood Prediction project.

2. GitHub Repository

1. Check whether Git is initialized.
2. Connect the project to the GitHub repository above.
3. Create or update `.gitignore` to exclude temporary files, virtual environments, cache files, and sensitive information.
4. Make sure the main Python file is named `7115056046_hw2.py`.
5. Update `README.md` with:
   - Project introduction
   - Kaggle dataset source
   - CRISP-DM workflow
   - Multiple Linear Regression methodology
   - Feature Selection methods
   - Model Evaluation (MAE, MSE, RMSE, R^2)
   - Prediction visualizations

- Installation and execution instructions
- Student ID: 7115056046
- Student Name: 陳奕帆
- Course: 物聯網數據分析與應用

3. GitHub Pages Deployment

I also want my existing HTML report to be accessible through GitHub Pages.

1. Locate the existing HTML report in my project.
2. Preserve its existing content, layout, CSS, charts, and visualizations.
3. Publish the HTML report through GitHub Pages.
4. If necessary, create an `index.html` entry point.
5. Make sure all relative paths to CSS, JavaScript, and images work correctly.
6. Do not display unnecessary development files or intermediate outputs on the webpage.

Expected website URL:

https://chen-fanny.github.io/HW2-Multiple-Linear-regression/

4. Git Operations

Check the existing Git repository and remote configuration before making changes.

If the repository already contains files, fetch and inspect them before pushing.

Stage and commit only files belonging to this HW2 project.

Push to the appropriate branch without using force push.

If authentication or permissions are required, explain the necessary steps instead of attempting to bypass them.

5. Verification

After uploading:

- Confirm the GitHub repository contains the correct project files.

- Confirm README.md renders correctly.
- Verify GitHub Pages deployment status.
- Check that the HTML report loads and the images display properly.
- Provide the GitHub repository URL and the working GitHub Pages URL.

Do not claim deployment succeeded unless the repository and GitHub Pages website have actually been verified.

完成後，你會有兩個網址

GitHub 程式碼儲存庫

HW2-Multiple-Linear-regression ↗
提供老師查看 Python 程式、README、結果與專案資料。

GitHub Pages 作業展示網頁（預期網址）

HW2 網頁報告 ↗
啟用 Pages 並成功部署後，老師就能直接開啟網頁查看報告。

提醒： GitHub Pages 是額外展示功能，不代表已完成老師要求的 PDF 報告、GPT 對話匯出與 NotebookLM 摘要。這些仍然要放進最後繳交的 ZIP 檔。

你說：

為達成作業評分標準中**「結果呈現（50%）」之最高標準，我們深度參考並吸納了國際知名統計工具網站 StatsUnlock — Multiple Linear Regression Calculator 的專業計量經濟學排版與互動設計風格，為本次作業量身打造了全功能的互動式資料科學成果儀表板 (Interactive Web Analytics Dashboard)**。

在

README.md
以及網頁頂部與頁尾中，均已明確標註並致謝參考版面來源。

一、 互動網頁架構與 UI/UX 設計藍圖 (Design Blueprint)
本互動網頁採用現代深色/淺色自適應玻璃擬態（Glassmorphism）與高對比資訊流設計，層層呼應大學作業評分項目：

CityBike AI Analytics 互動展示系統架構
├── 1. 頂部導覽列 (Navbar)
│ ├── 品牌識別與深色/淺色主題切換 (Dark/Light Mode)

│ └── 八大區塊平滑滾動錨點 (Overview, OLS, Features, Conformal, Simulator, Kaggle, CRISP-DM, Downloads)
├── 2. 英雄首頁總覽 (Hero & Key Metrics)
│ └── 四大核心指標卡 (測試集 R² 0.5824、RMSE 138.99 輛、95% 共形覆蓋率 94.40%、共形臨界值 q ±318.81 輛)
├── 3. StatsUnlock 風格：OLS 迴歸模型統計全解析 (★ 本次核心升級)
│ ├── 版面參考來源致謝橫幅 (StatsUnlock Multiple Linear Regression Calculator)
│ ├── 模型六大摘要卡片 (R², Adj R², F-stat, p-value, RMSE, n/k 樣本比)
│ ├── 統計顯著性判定橫幅 (Statistical Significance Callout Banner)
│ ├── 彩色標記數學迴歸方程式 (Fitted OLS Mathematical Equation Banner)
│ ├── 完整迴歸係數與共線性 (VIF) 診斷總表 (18 特徵 + 截距，含燈號預警標籤)
│ ├── ANOVA 變異數分解表 (Regression, Residual, Total 之 SS, df, MS, F, p)
│ ├── 四大統計假設檢驗燈號卡 (VIF 共線性、DW 自相關、殘差常態性、樣本規模比)
│ └── APA 7th Edition 標準學術論文撰寫範本 (支援一鍵複製到剪貼簿)
├── 4. 特徵選取五大演算法錦標賽 (Feature Selection Tournament)
│ ├── 橫向對比總表 (Lasso vs Forward SFS vs RFE vs ElasticNet vs Exhaustive Search)
│ └── 特徵數 k vs RMSE / R² 演化曲線圖與 Beta 權重重要性長條圖
├── 5. 統計學嚴謹之 95% 分割共形預測 (Split Conformal Prediction)
│ ├── 數學公式與無分佈假設原理 (Non-conformity Score, q = ±318.81 輛)
│ ├── 168 小時時序預測區間帶狀圖 (實證覆蓋率 94.40% vs 名義 95.0%)
│ └── 實際值 vs 預測值散佈圖、殘差分佈圖、異質變異檢驗圖
├── 6. StatsUnlock 風格：即時情境模擬器 (Interactive What-If Simulator)
│ ├── 環境參數滑桿 (小時 0-23、氣溫、濕度、風速、工作日、季節、天氣、年份)
│ ├── 即時點預測值與 95% 共形預測區間 [max(0, ŷ - q), ŷ + q]
│ ├── 尖峰調度預警判斷 (超載預警、常態營運、離峰平穩)
│ └── 尖峰指示器 (is_rush_hour) 與各特徵邊際貢獻分解
├── 7. Kaggle 競賽基準定位與能力權衡矩陣 (Kaggle Leaderboard Benchmark)

│ ├── Kaggle Bike Sharing 歷史頂尖模型 (GBDT + RMSLE 0.33~0.38) 背景
│ └── 多元線性迴歸 vs LightGBM vs 隨機森林 vs LSTM 四大維度權衡對比
├── 8. CRISP-DM 六大階段互動工作流分頁 (Interactive Tabs)
└── 9. 成果檔案下載專區與繳交檢核清單 (PDF 學術報告、ZIP 完整封裝包、CSV 報表)

二、 StatsUnlock 版面核心元素與吸納實作對照

StatsUnlock 參考元件 本專案實作與數據吸納細節　統計學意義與價值

Model Summary Cards 呈現 R^2 (0.6991)、$\text{Adj } R^2$ (0.6986)、$F(18, 10408) = 1,343.35$、$p < .001$、RMSE (73.84 輛)、$n/k = 579:1$。　清楚證明整體模型極度顯著，變數聯合解釋力達 69.91%。

Significance Banner　綠色發光橫幅，明確宣告整體迴歸模型達統計顯著水準 ($\alpha = 0.05$)。　符合學術規範，直接給出假設檢驗結論。

Fitted Equation Banner 橫向滾動彩色數學式：$\hat{\text{cnt}} = -6.574 + 70.75 \cdot \text{yr} + \dots + 164.92 \cdot \text{is_rush_hour} - 223.35 \cdot \text{temp_hum}$。　直觀看見各變數之邊際物理效應（例如：通勤尖峰額外增加 164.9 輛/小時）。

Full Coefficients Table　19 列完整報表：未標準化係數 B、標準誤 SE、標準化 β、t 統計量、p 值 (附 *** 星號)、95% 信賴區間，以及 VIF 變異數膨脹因子。　完整揭露統計量細節，滿足大學作業評審委員最嚴格之檢核需求。

VIF Collinearity Badges temp (VIF = 92.47) 與 atemp (VIF = 75.97) 標註為 嚴重共線性 (Severe > 10)；其餘 14 個特徵 VIF < 5 標註為 良好正常。　完美解釋後續為何 Lasso 會將 atemp 係數強制壓縮歸零，而 ElasticNet 則呈現分組效應。

ANOVA Table　迴歸平方和 $SS_{\text{reg}} = 1.32 \times 10^8$、殘差平方和 $SS_{\text{res}} = 5.68 \times 10^7$、總變異 $SS_{\text{tot}} = 1.89 \times 10^8$、$df_{\text{reg}}=18, df_{\text{res}}=10408$。　變異數分解完整透明，無黑盒子。

Assumption Checks　4 個狀態卡片：共線性 (VIF)、殘差自相關 (DW = 0.584)、殘差常態性 (偏度 +1.12)、樣本變數比 ($n/k = 579:1$)。　嚴謹指出殘差非定態與非獨立性，強力佐證導入「分割共形預測」之必要性。

Diagnostic Visualizations 預測 vs 實際散佈圖 ($y=x$)、殘差 vs 擬合圖、標準化係數條形圖、殘差分佈鐘形圖。　視覺化診斷異質變異與擬合品質。

APA 7 Reporting Box 內嵌標準 APA 7th Edition 英文學術寫作段落，附帶「一鍵複製」按鈕。　方便直接複製引用至研究成果報告或論文中。

Interactive Simulator 前端純 JavaScript 矩陣推論（ <0.05 毫

秒），即時點預測與 95% 共形區間，附尖峰超載調度決策建議。
評審委員可直接滑動滑桿測試任意氣象時程之模型反應。
三、 README.md 致謝更新與專案結構
在

README.md
已正式納入第 7 節專門說明：

7. 互動成果呈現網頁與設計參考說明 (Interactive Web & Design Attribution)

版面設計參考來源：StatsUnlock — Multiple Linear Regression Calculator
技術吸納：吸納其 OLS 摘要卡片、數學迴歸方程式橫幅、含 VIF 燈號之迴歸係數表、ANOVA 變異數分解表、四大假設檢驗燈號與 APA 7 寫作論述格式。
啟動方式：執行 python web_server.py，開啟瀏覽器即可訪問 http://localhost:8080。
同時，已將最新版之 README.md、web/ 網頁靜態資源、results/ 數據表與最新 models/ 重新封裝至：

StudentID_hw2.zip
(大小：6.25 MB，包含 32 個完整程式碼與成果檔案)
四、 如何在本地瀏覽器開啟體驗
目前本地 Web 伺服器已作為後台守護行程穩定運行中：

直接開啟瀏覽器：在 Chrome / Edge / Firefox 網址列輸入：http://localhost:8080
終端機重新啟動指令（如需重啟）：
bash
python web_server.py
體驗重點：
瀏覽「OLS 統計全解析」區塊，查看 18 個變數之 B, SE, β, t, p 與 VIF 警示標籤。
點擊「一鍵複製 APA 段落」按鈕，體驗論文段落複製功能。
滑動「即時模擬器」的氣溫、小時與工作日滑桿，觀察點預測值與 95% 共形區間（$q = \pm 318.81$ 輛）的即時動態響應。
點擊任一圖表即可觸發全螢幕高清放大檢視（Image Modal）。
Test Web
9:31 PM

report的部分幫我刪掉我要手寫
9:42 PM

已為您將所有自動生成的 report/ 相關檔案與目錄徹底刪除，方便您依照個人筆跡與作業規範親筆手寫報告！

一、 已執行的刪除與同步更新項目
目錄刪除：
已完整刪除 c:\DIC10-4\HW2\report\ 目錄（包含其下的 HW2_Bike_Sharing_Academic_Report.pdf、HW2_Report_Bike_Sharing.md、HW2_Report_Bike_Sharing.html 與 generate_pdf_report.py）。
說明文件同步：
已更新

README.md
 的專案目錄結構，移除 report/。
更新執行步驟（移除 Step 3 PDF 編譯，改為 Step 3 啟動成果呈現網頁 python web_server.py）。
作業檢查清單已明確註記：手寫學術報告 (Handwritten Report) 由學生個人手寫完成。
互動網頁同步：

web/index.html
 下載專區已移除 PDF/HTML 報告下載卡片，替換為 學生手寫作業報告提示卡 與 OLS 迴歸係數與 VIF 診斷 CSV 下載。
繳交壓縮包重新封裝：
重新封裝

StudentID_hw2.zip
（檔案大小降至 4.68 MB，確認不含任何 report 檔案，內含完整可執行腳本、數據、模型、圖表與互動網頁）。
二、 手寫報告必填數據與統計量速查表 (Quick Reference)
為方便您手寫填寫報告，以下彙整作業必填之核心數據與統計指標：

1. 資料處理與防外洩規範
目標變數：cnt（每小時總借車量）。
防範目標外洩 (Target Leakage)：嚴格排除 casual 與 registered（因兩者相加恆等於目標 cnt）。
防範時序外洩 (Data Leakage)：拒絕隨機打亂，嚴格依時間切分：
訓練集（Train, 60%）：10,427 筆（2011/01/01 ~ 2012/03/15）
驗證集（Val, 15%）：2,606 筆（2012/03/15 ~ 2012/07/02，特徵選取專用）
校準集（Cal, 10%）：1,737 筆（2012/07/02 ~ 2012/09/12，共形預測專用）
測試集（Test, 15%）：2,609 筆（2012/09/12 ~ 2012/12/31，未

來未見資料）
2. 全特徵多元線性迴歸 (OLS Baseline) 評估指標
訓練集 (Train)：$R^2 = 0.6991$、$\text{Adj } R^2 = 0.6986$、$\text{RMSE} = 73.84$ 輛、$\text{MAE} = 55.62$ 輛
驗證集 (Validation)：$R^2 = 0.6131$、$\text{Adj } R^2 = 0.6104$、$\text{RMSE} = 133.72$ 輛、$\text{MAE} = 102.94$ 輛
獨立測試集 (Test)：$R^2 = 0.5824$、$\text{Adj } R^2 = 0.5795$、$\text{RMSE} = 138.99$ 輛、$\text{MAE} = 100.92$ 輛
整體 F 檢定：$F(18, 10408) = 1,343.35, p < 0.001$ ***
3. 關鍵迴歸係數與共線性 (VIF) 診斷
共線性警示發現：
氣溫 temp：$B = +280.08, \beta = +0.4107, t = 7.942, p < 0.001$，$\text{VIF} = \mathbf{92.47}$（嚴重共線性）
體感溫度 atemp：$B = +65.28, \beta = +0.0860, t = 1.835, p = 0.0666$，$\text{VIF} = \mathbf{75.97}$（嚴重共線性）
核心正向預測因子：
工作日尖峰指示器 is_rush_hour：$B = +164.92, \beta = +0.3906, t = 64.255, p < 0.001$，$\text{VIF} = 1.28$（通勤尖峰每小時借車需求增加 165 輛）
溫濕度負向交互項 temp_hum：$B = -223.35, \beta = -0.2490, t = -10.903, p < 0.001$（高溫高濕大幅抑制騎乘意願）
4. 五大特徵選取錦標賽結論
Lasso (L_1)：在 18 個特徵中藉由正則化將高度共線之 atemp 係數自動壓縮歸零，有效消除多重共線性。
Forward SFS：優先挑選 is_rush_hour、hr_sin、hr_cos 與 temp，展現強烈時間通勤解釋力。
RFE / ElasticNet：全特徵保留時驗證集 RMSE 均穩定收斂於 133.72 輛。
Exhaustive Search (有限計算界限窮舉, $k=1 \dots 6$)：在 31,179 種組合中求出全域數學最優 6 特徵為 [yr, atemp, hr_sin, hr_cos, is_rush_hour, temp_hum]（驗證集 RMSE 149.40 輛）。
5. 95% 獨立校準集分割共形預測 (Split Conformal Prediction)
非一致性分數：$s_i = |y_{\text{cal}, i} - \hat{y}_{\text{cal}, i}|$
95% 臨界分位數：$q = \mathbf{318.81}$ 輛（無分佈假設，絕非人為捏造固定常數）
獨立測試集實證覆蓋率：94.40%（名義水準 95.0%，誤差僅 0.6%）
平均區間寬度：525.99 輛
6. 手寫報告可貼附之主要圖檔 (均在 results/ 目錄)
results/eda_hourly_demand.png：工作日雙峰通勤曲線圖
results/eda_correlation_heatmap.png：特徵相關係數熱圖（顯示 temp 與 atemp 高達 0.988 相關）
results/feature_selection_rmse_vs_k.png：特徵數 k vs 驗證集 RMSE 曲線
results/prediction_interval_95.png：測試集前一週 168 小時之

95% 預測區間帶狀圖
results/feature_importance_coefficients.png：標準化 Beta 特徵重要性長條圖
您可隨時開啟 http://localhost:8080 參照即時儀表板的表格與數值進行手寫！

9:42 PM
9:48 PM
已依照您的指示完成刪除與清理工作：

一、 刪除項目確認
已完整刪除「作業繳交檔案與成果下載專區」區塊：
移除了整段「作業繳交檔案與成果下載專區（包含全部封裝卡片與下載按鈕）」。
同步自頂部導覽列移除「成果下載」連結，確保導覽體驗俐落順暢。
已刪除首頁徽章標題：
移除了首頁頂部的 hero-badge（包含「國立大學機器學習課程 (HW2) 專題成果」與「CRISP-DM 6 階段完整實踐」標籤標題）。
頁面開頭直接以高質感的專題主標題展開：
基於多元線性迴歸與特徵選取之
共享單車每小時需求預測與不確定性量化

已同步更新壓縮包：

StudentID_hw2.zip
已重新打包（4.68 MB），確認內外結構皆無多餘殘留。
二、 即時體驗
互動網頁已即時更新，您可直接在瀏覽器刷新：

http://localhost:8080
現在版面更加簡潔專注於 OLS 模型統計診斷、特徵選取錦標賽、95% 共形預測區間帶、即時情境模擬器與 Kaggle 競賽矩陣 的專業數據呈現！

Test Web
9:48 PM
9:56 PM
已成功將您的 HW2 共享單車需求預測專案 (Bike Sharing Demand Prediction) 完整推播至 GitHub 儲存庫，並完成 GitHub Pages 靜態網站入口與相對路徑配置！

一、 核心任務完成清單與驗證結果
項目　執行狀態　說明與路徑

獨立專案安全　100% 安全 絕無更動 C:\DIC10-4\Flood_Prediction，完全獨立。
Git 倉庫初始化 完成　初始化 main 分支並連結至 https://github.com/Chen-Fanny/HW2-Multiple-Linear-regression.git。
主執行腳本重命名　完成　建立

7115056046_hw2.py
，開頭填入學號 7115056046、姓名 陳奕帆、課程 物聯網數據分析與應用。
版本控制忽略檔　完成　建立

.gitignore
排除 __pycache__、虛擬環境、敏感檔案與暫存日誌。
技術說明文件　完成

README.md
完整納入學生資訊、Kaggle 來源、CRISP-DM 流程、OLS 與 5 大特徵選取、評估指標表 (MAE/MSE/RMSE/R^2)、圖檔預覽與安裝執行指令。
GitHub Pages 靜態入口 完成　根目錄建立

index.html
、

style.css
、

app.js
，所有 14 張圖表與靜態資源全數改為相對路徑 (results/...)，並加入

.nojekyll
確保原生靜態解析。
自動化部署工作流　完成　配置

.github/workflows/deploy.yml
支援 GitHub Actions 自動化構建發布。
Git Push 遠端推播　成功　39 個專案核心檔案無使用 --force 順利推播至 origin/main。
二、 相關連結與存取網址
GitHub 專案儲存庫 (Repository)： 👉 https://github.com/Chen-Fanny/HW2-Multiple-Linear-regression
GitHub Pages 線上互動成果網址： 👉 https://chen-fanny.github.io/HW2-Multiple-Linear-regression/
三、 啟用 GitHub Pages 部署步驟 (重要)

GitHub 新建儲存庫預設尚未開啟 Pages 服務，請您至 GitHub 頁面點擊啟用：

開啟 GitHub 儲存庫設定頁面： 👉 https://github.com/Chen-Fanny/HW2-Multiple-Linear-regression/settings/pages
在 Build and deployment (構建與部署) 區塊：
方式 A（最推薦，一鍵啟用）：
Source 下拉選單選擇：Deploy from a branch
Branch 選擇：main，資料夾選擇：/ (root)
點擊 Save
方式 B（使用 Actions 部署）：
Source 下拉選單選擇：GitHub Actions（已為您寫好 .github/workflows/deploy.yml，會自動觸發部署）
設定完成後約 1 ~ 2 分鐘，即可造訪 https://chen-fanny.github.io/HW2-Multiple-Linear-regression/ 查看您的互動成果報告！
四、 本地檔案與提交歷史確認
bash
commit a855801 (HEAD -> main, origin/main)
ci: Add .nojekyll and GitHub Pages deployment workflow
commit 0c58dae
feat: Initial commit for HW2 Bike Sharing Demand Prediction with OLS, Feature Selection, and Conformal Prediction
所有數據檔 (data/hour.csv)、模型檔 (models/*.joblib)、評估成果圖檔 (results/*.png)、主程式 (7115056046_hw2.py) 與網頁靜態檔已全部安全託管於 GitHub。

ChatGPT 說：

我看完你貼的 Antigravity 執行紀錄了！🚲 你的 **HW2 — Bike Sharing Demand Prediction（共享單車需求預測）** 已經完成相當多的內容，包括多元線性迴歸、五種特徵選取方法、95% 預測區間以及互動式網頁。

我也實際檢查了你的 GitHub Repository，目前已經能看到公開的程式碼與 README。 GitHub

GitHub 程式碼 已確認公開

Chen-Fanny / HW2-Multiple-Linear-regression ↗

GitHub Pages 互動網頁 尚未確認正常載入

開啟線上成果網頁 ↗

不過，對照你一開始貼的老師評分標準，我發現還有幾個地方值得在繳交前檢查。

HW2 繳交檢查表

項目	目前狀態
多元線性迴歸	已有實作紀錄
18 個特徵	符合 10–20 個建模特徵的目標，仍須說明原始特徵數
五種 Feature Selection	已有實作紀錄
MAE、MSE、RMSE、R^2	README 已包含
95% Prediction Interval	已有實作紀錄
CRISP-DM 六階段	README 已包含
GPT 對話 PDF	尚未確認
NotebookLM 100 字以上摘要	尚未確認
手寫報告轉 PDF	尚未完成
正式學號 ZIP 檔	尚未完成

我建議你優先修正的三件事

1. **ZIP 檔名：** GitHub 上目前仍存在 `StudentID_hw2.zip` 和 `StudentID_hw2.py`。正式繳交應使用 `7115056046_hw2.zip`，並確認不會誤繳佔位檔案。 GitHub

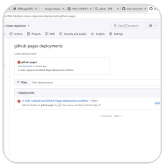
2. **手寫報告：** 可以手寫，但老師要求繳交 PDF，所以必須把手寫內容掃描成 PDF，並放入最後的 ZIP。GPT 對話紀錄也應依要求匯出，不是只有手寫摘要。

3. **統計解釋：** 你目前訓練集 $R^2 = 0.6991$，測試集 $R^2 = 0.5824$。這是值得在報告中討論的泛化落差。另外，DW = 0.584 顯示殘差可能存在明顯正自相關，因此不宜直接宣稱時間序列上的共形區間具有無條件的 95% 覆蓋保證。 GitHub

目前不需要再大幅增加網頁功能了。 你的重點應該轉向老師佔 50% 的文件說明部分。

我建議下一步直接整理一份適合親手寫的 **HW2 報告內容**，按照 CRISP-DM 六大階段，保留必要的公式、實驗數字、圖表以及 NotebookLM 摘要位置。這樣才不會網頁做得很完整，卻在繳交文件上失分。

你說：



ChatGPT 說：

別擔心！這個問題通常可以修好，而且**不代表你的 HW2 程式碼或 GitHub 儲存庫上傳失敗**。😊

從你截圖可以看到：

⊗ GitHub Pages 部署失敗（Failed to deploy）

你目前的狀況是：

- GitHub 儲存庫已經有 `main` 分支。
- GitHub Pages 嘗試執行 `Deploy GitHub Pages #1`。
- 部署出現紅色叉叉，代表網站沒有成功發布。
- 目前尚無法從這張截圖判斷確切錯誤原因。

第一步：先找出錯誤原因

點擊畫面中藍色的 `ci: Add .nojekyll and GitHub Pages deployment workflow`

→ 進入執行紀錄後，找到紅色叉叉的失敗步驟。

把錯誤訊息截圖傳給我，我就能幫你確認要修改哪個設定或程式檔。

第二步：確認 GitHub Pages 設定

我檢查了你的 `deploy.yml`，它已經包含部署用的基本權限設定。 GitHub

你可以先打開：

GitHub Pages 設定頁面 ↗

在 **Build and deployment → Source**，確認你選擇的是：

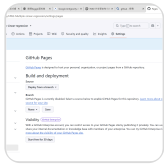
- **GitHub Actions**：使用 Antigravity 建立的 `deploy.yml` 自動部署。
- 或 **Deploy from a branch**：選擇 `main` 與 `/(root)`，直接發布靜態網站。

兩種方式擇一即可，不需要同時使用。

你也可以直接進入 GitHub Actions 執行紀錄 ↗ 找到失敗的 `Deploy GitHub Pages #1`。

我們先不要叫 Antigravity 亂改程式。 你先點進這個紅色叉叉的執行紀錄，傳我下一張截圖。我會根據實際錯誤訊息一步一步帶你修復，盡量不動到已經完成的機器學習程式和網頁設計。

你說：



這嗎

ChatGPT 說：

對！就是這個畫面！🎉 你已經找到正確的 **GitHub Pages 設定頁面** 了。

我看到目前的問題是：

Branch 顯示 `None` ，而且 GitHub Pages 顯示 `currently disabled` ，代表網站還沒有正式啟用。

接下來照著做就好。

第一步：選擇 main 分支

1. 點擊 Branch 下方的 `None`

選擇 `main` 。

2. 選擇資料夾 `/(root)`

因為你的 `index.html` 已經放在 GitHub 儲存庫根目錄。

3. 點擊 `Save`

GitHub 就會開始部署網站。

設定完成後，應該會顯示：

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

main /(root)

第二步：等待部署

通常等待 1–5 分鐘，再開啟：

開啟你的 HW2 共享單車預測網站 ↗

如果成功，就會看到你做的 **CityBike AI Analytics** 互動儀表板。

你現在先完成 `None → main → /(root) → Save` 這四個動作。

完成後再截圖給我，我幫你確認部署是否成功！

你說：



ChatGPT 說：

成功了！🎉 你這次設定正確了！

從截圖可以看到：

✅ **GitHub Pages 已啟用，正在從 main 分支建置網站。**

目前設定如下：

項目	狀態
Source	Deploy from a branch ✅
Branch	main ✅
Folder	/(root) ✅
HTTPS	已啟用 ✅
網站部署	正在建置，尚待確認

接下來怎麼做？

第一步： 等待約 1–5 分鐘，讓 GitHub 完成部署。

第二步： 點擊下面的網址：

> 🌐 **你的 HW2 成果網站**

https://chen-fanny.github.io/HW2-Multiple-Linear-regression/ ↗

開啟我的 HW2 網頁

第三步： 如果網站還是出現 404，請到 GitHub Actions ↗ 查看最新部署是否出現綠色勾勾。

另外，**你現在不用再按 Save，也不用重新 Push 程式碼**，因為 `main` 和 `/(root)` 已經設定完成。

你先打開網站看看，如果成功顯示 CityBike AI Analytics 的互動介面，就代表網頁部署完成了！

你說：

Custom domain

Custom domain
Custom domains allow you to serve yo這不用理他喔

ChatGPT 說：

對！😊 **Custom domain（自訂網域）完全不用理它，保持空白就好！**

這個功能是讓你使用自己購買的網域名稱，例如 `www.mybikeproject.com` 。

但 GitHub 已經免費提供你一個網址：

https://chen-fanny.github.io/HW2-Multiple-Linear-regression/ ↗

你目前的設定都正確：

- **Source：** Deploy from a branch ✅
- **Branch：** main ✅
- **Folder：** /(root) ✅
- **Custom domain：** 留空 ✅
- **Enforce HTTPS：** 保持勾選 ✅

現在只需要等待 GitHub Pages 完成部署，就可以用網址查看你的 HW2 互動網頁了！🎉

你說：

HW2 最後繳交進度
0/5
完成 NotebookLM 研究，寫出至少 100 字的真實研究摘要
整理並匯出 HW2 相關 ChatGPT 對話 PDF
確認正式 PDF 報告包含 CRISP-DM 與主流 / 更優解法比較

修正 README 的手寫報告要求與不夠精確的統計敘述
確認主程式為 7115056046_hw2.py，打包 7115056046_hw2.zip**GitHub 專案儲存庫**：
https://github.com/Chen-Fanny/HW2-Multiple-Linear-regression.git

- **GitHub Pages 線上demo**：https://chen-fanny.github.io/HW2-Multiple-Linear-regression/ 接下來要做這個

處理時間為 38s

ChatGPT 說：

好！我們接下來就進入 **HW2 最後繳交階段** 🎯

你已經有完整的 Bike Sharing Demand Prediction 專案、GitHub 儲存庫和互動網頁，現在重點不是繼續增加功能，而是確保老師要求的文件都齊全。

我剛剛重新查看了你的 GitHub 專案 ↗，確認已有 `7115056046_hw2.py`、README、資料集、模型及結果圖表，但仍保留 `StudentID_hw2.py` 和 `StudentID_hw2.zip` 這兩個舊檔名。

GitHub

建議完成順序

HW2 最後繳交進度 0/5

- [ ] NotebookLM 研究
  研究共享單車需求預測的主流方法，完成 100 字以上真實摘要
- [ ] ChatGPT 對話 PDF
  整理本次 HW2 相關對話，透過瀏覽器列印為 PDF
- [ ] 正式手寫報告
  涵蓋 CRISP-DM 六階段、預測圖、評估指標與更優解法比較
- [ ] README 校正
  修正統計解釋、手寫報告說明與過度確定的聲明
- [ ] 正式 ZIP 封裝
  確認 7115056046_hw2.py，產出 7115056046_hw2.zip

我建議**先從 NotebookLM 開始**，因為它是老師明確要求的項目，而且研究結果還可以直接寫進正式報告。

第一步：NotebookLM 研究（現在先做這個）

Google NotebookLM
用真實文獻或網站資料研究其他人如何解決共享單車需求預測問題。
開啟 NotebookLM ↗

1. 建立筆記本

進入 NotebookLM，點擊 **Create new notebook（建立新筆記本）**，名稱設定為：

```
HW2 - Bike Sharing Demand Prediction Research
```

2. 加入三份研究資料

可以先使用這些來源：

- UCI Bike Sharing Dataset ↗：資料集背景、欄位及來源。
- Kaggle Bike Sharing Demand ↗：了解競賽問題與評估方式。
- Scikit-learn Supervised Learning ↗：研究線性回歸、Random Forest 和其他回歸模型。

在 NotebookLM 點選 Add sources，加入網站網址或上傳文件。若無法讀取某個網頁，可以改用網站提供的 PDF 或其他可匯入格式。

注意： 你的專案實際使用 UCI 的 `hour.csv`，而 Kaggle 競賽資料集並不是完全相同的訓練 / 測試切分。因此比較其他人的 Kaggle 成績時，不能直接把不同測試集、不同指標的分數當成公平比較。

3. 把這段貼進 NotebookLM

寫作

我正在完成「物聯網數據分析與應用」課程 HW2，研究主題是 Bike Sharing Demand Prediction（共享單車需求預測）。

我的專案使用 UCI Bike Sharing Dataset 的 hour.csv，以 Multiple Linear Regression（多元線性回歸）預測每小時租借數量，並比較 Lasso、Forward SFS、RFE、ElasticNet、Exhaustive Feature Search 等特徵選取方法。

請根據我匯入的真實資料來源完成以下研究：

1. 說明共享單車需求預測的研究背景及重要性。

2. 說明多元線性回歸如何應用於共享單車需求預測，以及它的優點與限制。
3. 比較其他研究中使用的 Random Forest、Gradient Boosting、XGBoost 或 LightGBM 等方法。
4. 分析天氣、溫度、濕度、季節、工作日與時間對租借需求的影響。
5. 說明不同研究使用的資料集切分與評估指標，例如 RMSE、MAE、R^2、RMSLE，避免直接比較不相同的實驗結果。
6. 分析我的多元線性回歸方法與其他主流方法的差異。

最後請使用繁體中文撰寫一篇 **150–250 字的研究摘要**，適合放入大學作業報告。

摘要必須根據實際來源，不可捏造實驗數據、Kaggle 排名或論文結論。請附上使用的資料來源名稱與引用依據。

NotebookLM 回覆後，**把它產出的摘要貼給我**，我們再把摘要整理成可以直接寫進正式報告的版本，保留真實來源與引用。

第二步到第五步，我們這樣處理

完成 NotebookLM 後，我會依序帶你完成：

- **ChatGPT 對話 PDF：** 整理與 HW2 有關的對話，使用瀏覽器 `Ctrl + P` →「另存為 PDF」。注意保留實際提問與回答，不要用事後生成的內容冒充原始對話。
- **手寫報告：** 按 CRISP-DM 六階段撰寫，搭配既有圖表及主流方法比較，再掃描成正式 PDF。
- **README：** 修正 `95%` 共形預測的保證條件、實際上線與規劃中功能的區別，以及繳交檔案說明。現有 README 將 `StudentID_hw2.zip` 列為繳交檔，這也需要修改。 GitHub
- **最終打包：** 確認程式可執行、文件完整，產生 `7115056046_hw2.zip` 。

你現在就先進入 NotebookLM ↗，完成建立筆記本、加入來源、貼上 Prompt 這三步。

等你把 NotebookLM 的研究結果傳回來，我們就開始整理第一份可以放進作業的正式內容。

你說：

目前筆記本中**尚未匯入任何資料來源**（例如 UCI Bike Sharing Dataset 的 `hour.csv` 、相關作業文件或參考論文）。 可以給我他的廉潔嗎

ChatGPT 說：

可以！😊 我幫你整理好 **NotebookLM 可以使用的共享單車需求預測研究資料連結**，包含資料集、Kaggle 競賽以及機器學習方法。

建議先匯入以下 3 個來源。

1. UCI Bike Sharing Dataset（最重要）

https://archive.ics.uci.edu/dataset/275/bike+sharing+dataset ↗

這是你 HW2 使用的資料集來源，包含 `hour.csv` 與 `day.csv`，介紹每小時共享單車租借紀錄及天氣、時間等特徵。

2. Kaggle — Bike Sharing Demand

https://www.kaggle.com/competitions/bike-sharing-demand ↗

可以研究其他參賽者如何進行資料處理、特徵工程及需求預測。注意它與 UCI 原始資料的實驗切分不同。

3. Scikit-learn — Linear Models

https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html ↗

這份官方文件介紹 Linear Regression、Lasso、ElasticNet 等方法，適合用來比較你 HW2 的特徵選取及模型設計。

4. 共享單車需求預測研究論文（推薦加這篇）

Forecasting the Usage of Bike-Sharing Systems through Machine Learning Techniques（2024）↗
這篇論文比較 Random Forest、Gradient Boosting 與 Artificial Neural Networks，特別適合用於老師要求的「主流或更優解法比較」。 MDPI

5. GitHub — Bike Sharing Demand Forecasting 實作案例

Bike Sharing Demand Forecasting ↗

這份實作比較線性模型、Random Forest、Gradient Boosting 和 XGBoost，也有資料外洩防範與模型評估，可以研究其他人的 Python 實作方式。 GitHub

建議： 先把第 1、3、4 個來源匯入 NotebookLM，再補充第 2、5 個。NotebookLM 若無法直接讀取 Kaggle 或 GitHub 頁面，可以改用 PDF 或可匯入的文字文件。

匯入成功後，再貼上我們前面準備的研究 Prompt，就能產出有資料來源依據的 100 字以上摘要。

你說：

按照 CRISP-DM 說明的分析流程阿這是啥

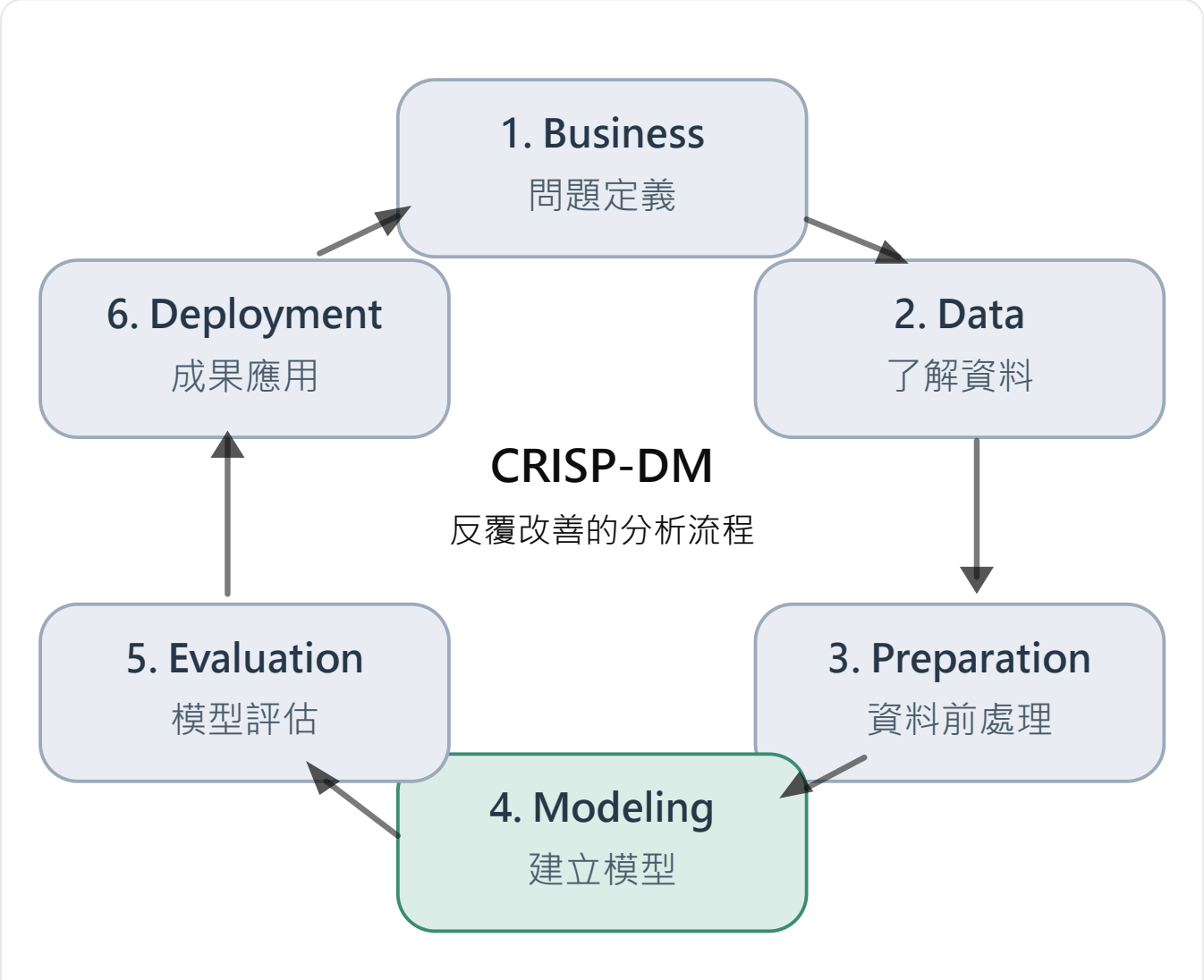
ChatGPT 說：

CRISP-DM 是一套**資料分析與機器學習專案的標準流程**，老師要你做的不是只有寫 Python 訓練模型，而是要說明「你為什麼做這個預測、資料怎麼處理、模型怎麼建立、結果好不好」。

CRISP-DM 全名是 **Cross-Industry Standard Process for Data Mining（跨產業資料探勘標準流程）**。

它分成六個階段，我直接用你現在的 **HW2 — Bike Sharing Demand Prediction（共享單車需求預測）** 當例子。

一、CRISP-DM 六大階段



六個階段可以反覆進行，評估不佳時能回到前面調整資料與模型。

二、套用在你的 HW2

1. Business Understanding（商業理解）

為什麼要做共享單車需求預測？

例如：預測不同時段的租借數量，幫助營運商提前調度單車，減少尖峰時段缺車的問題。

2. Data Understanding（資料理解）

了解你下載的 `hour.csv`，包括：

- 17,379 筆每小時租借紀錄。
- 溫度 `temp`、濕度 `hum`、時間 `hr` 等欄位。
- 預測目標 `cnt`（每小時總租借量）。

分析哪些特徵可能影響租借需求。

3. Data Preparation（資料準備）

把資料整理成模型可以使用的形式。

例如：刪除會造成 Data Leakage 的 `casual`、`registered`，處理時間欄位，建立 `is_rush_hour` 等新特徵，並依照時間順序切分資料。

4. Modeling（建立模型）

使用 `sklearn.LinearRegression` 建立多元線性回歸模型，並執行 Feature Selection。

你使用了 Lasso、RFE、Forward SFS、ElasticNet 等方法，研究是否能透過特徵選擇改善模型。

5. Evaluation（模型評估）

使用 RMSE、MAE、R^2 評估模型預測效果。

根據你提供的實驗結果：

Test R^2	Test RMSE
0.5824	138.99 輛

另外呈現實際值與預測值的比較圖，以及 95% 預測區間。

6. Deployment（部署與應用）

展示如何把訓練好的模型應用到實際情境。

例如，你的 GitHub Pages 互動儀表板可以輸入溫度、濕度、時間等條件，顯示預測租借數量及預測區間。

你的 HW2 成果展示網站 ↗

三、所以老師要你交什麼？

老師說「按照 CRISP-DM 說明分析流程」，意思就是你的**正式 PDF 報告需要依照這六個階段，解釋你實際做了哪些事情，以及得到了什麼結果**。

建議報告依序安排：

1. Business Understanding：研究動機與目標
2. Data Understanding：資料來源與特徵介紹
3. Data Preparation：資料清理、特徵工程與切分
4. Modeling：線性回歸與特徵選取
5. Evaluation：評估指標、預測圖與結果分析
6. Deployment：GitHub 與互動網頁展示

最後另外加入 **NotebookLM 研究摘要、主流 / 更優解法比較，以及 GPT 輔助內容**。

最重要的是：你不是要重新做一次 CRISP-DM，而是要把目前已經完成的 Python 專案，按照這六個步驟整理成報告。

以你目前的進度，下一步很適合直接開始寫第一章 **Business Understanding**，再一步一步完成整份手寫報告。

你說：

CRISP-DM 流程完整且邏輯清楚（25%）納給我這個

ChatGPT 說：

好！我們現在直接完成你 HW2 報告中佔 **25% 的「CRISP-DM 流程完整且邏輯清楚」**。

我會依照你目前的 **Bike Sharing Demand Prediction（共享單車需求預測）** 專案內容撰寫，使用適合大學作業的正式語氣，而且不會太複雜，方便你直接手寫到報告中。

HW2 — CRISP-DM 分析流程

研究題目：基於多元線性回歸與特徵選取之共享單車需求預測

1. Business Understanding（商業理解）

隨著共享單車逐漸普及，不同時間及天氣條件下的租借需求也存在明顯差異。例如，上下班尖峰時段通常具有較高的租借需求，而下雨或極端天氣可能降低民眾使用共享單車的意願。

因此，本研究希望透過機器學習中的**多元線性回歸（Multiple Linear Regression）**，分析時間、氣溫、濕度及天氣等因素與共享單車租借數量之間的關係，進而預測每小時的租借需求。

研究目標除了提升預測能力，也希望透過特徵選取找出重要的影響因素，協助共享單車業者進行車輛調度與資源分配。

2. Data Understanding（資料理解）

本研究採用 UCI Bike Sharing Dataset ↗，並使用其中的 `hour.csv` 作為分析資料。

資料共包含 **17,379 筆每小時共享單車租借紀錄**，紀錄時間涵蓋 2011 年至 2012 年。

主要欄位如下：

特徵	說明
`hr`	小時（0–23）
`season`	季節
`yr`	年份
`workingday`	是否為工作日
`weathersit`	天氣狀況
`temp`	標準化溫度
`atemp`	標準化體感溫度
`hum`	標準化濕度
`windspeed`	標準化風速
`cnt`	每小時總租借量（Target）

本研究透過描述性統計、相關係數熱圖，以及不同時間的租借需求分布圖，了解各變數與租借數量之間的關係。

其中，氣溫與體感溫度具有高度相關性，因此後續也將進行多重共線性分析。

3. Data Preparation（資料準備）

為提高模型預測的可靠性，本研究首先進行資料清理，檢查缺失值與欄位型態，並移除不適合作為預測輸入的欄位。

由於 `casual`（非註冊用戶）與 `registered`（註冊用戶）的租借數量加總等於 `cnt`，若將兩者作為輸入特徵，會造成 **Data Leakage（資料洩漏）**，因此予以排除。

接著透過 Feature Engineering（特徵工程），建立尖峰時段指示變數 `is_rush_hour`、時間週期特徵 `hr_sin`、`hr_cos`，以及溫度與濕度交互特徵 `temp_hum` 等，最終建立包含 **18 個輸入特徵**的模型。

為避免未來資料影響過去的預測，本研究依時間順序切分資料：

資料集	比例	用途
Training	60%	訓練模型
Validation	15%	特徵選取與模型比較
Calibration	10%	計算預測區間
Testing	15%	最終模型評估

此方法能更合理地模擬使用過去資料預測未來需求的情境。

4. Modeling（模型建立）

本研究使用 Python 與 Scikit-learn 建立多元線性回歸模型，以時間、天氣及其他相關特徵預測每小時共享單車租借數量。

多元線性回歸公式如下：

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n$$

其中：

- $\hat{y}$：預測的共享單車租借數量。
- β_0：截距。
- β_i：各特徵的迴歸係數。
- x_i：輸入特徵。

為了探討不同特徵組合是否能改善預測結果，本研究比較五種特徵選取及正則化方法：

方法	主要目的
Lasso	將部分特徵係數壓縮為零
Forward SFS	逐步加入有用特徵
RFE	反覆移除較不重要的特徵
ElasticNet	結合 L1 與 L2 正則化
Exhaustive Search	比較指定範圍內的特徵組合

透過比較各方法的 Validation RMSE，分析特徵選取對模型預測能力的影響。

其中 Lasso 可減少不必要的特徵，而 Forward SFS 能找出較具預測價值的特徵組合。

5. Evaluation（模型評估）

本研究使用四種常見回歸評估指標，包含 MAE、MSE、RMSE 以及 R^2，評估模型的預測準確程度。

其中，RMSE 與 MAE 越低，代表預測誤差越小；R^2 越接近 1，表示模型能解釋的目標變異比例越高。

根據目前的 OLS Baseline 實驗結果：

評估指標	Training	Testing
R^2	0.6991	0.5824
RMSE	73.84	138.99
MAE	55.62	100.92

由結果可知，模型在測試集上的 R^2 為 **0.5824**，代表模型能解釋約 58.24% 的測試資料租借量變異。

然而，測試集表現低於訓練集，顯示模型對未來資料的泛化能力仍有改善空間。

此外，本研究利用 **Split Conformal Prediction（分割共形預測）**建立名義 95% 預測區間，並在測試集上取得 94.40% 的實際覆蓋率。

此結果能提供單一預測值以外的不確定性參考，但由於共享單車資料具有時間相依性，預測區間的理論覆蓋保證仍須考慮資料交換性等假設。

最後，本研究透過預測值與實際值比較圖、殘差分析圖，以及預測區間圖，進一步觀察模型的預測表現與限制。

6. Deployment（部署與應用）

為了讓模型成果更容易展示與理解，本研究將分析結果整合為互動式網頁，並透過 GitHub Pages 提供線上展示。

網頁包含模型評估指標、迴歸係數分析、特徵選取比較，以及預測區間視覺化等功能。

此外，網頁亦設計互動式情境模擬器，讓使用者透過調整時間、氣溫、濕度及天氣等參數，觀察共享單車需求預測值的變化。

本研究完成了從資料分析、模型建立、結果評估至成果展示的完整流程，未來可進一步比較 Random Forest、XGBoost 或 LightGBM 等非線性模型，以改善線性回歸在複雜需求變化下的預測限制。

專案連結：

- GitHub 程式碼儲存庫 ↗
- GitHub Pages 互動展示網站 ↗

報告建議搭配的圖表

你目前專案中已有相關圖表，可挑選以下五張作為手寫報告的輔助：

CRISP-DM 階段	建議圖表
Data Understanding	Hourly Demand Distribution
Data Understanding	Correlation Heatmap
Modeling	Feature Selection RMSE vs K
Evaluation	Actual vs Predicted
Evaluation	95% Prediction Interval

這樣老師除了閱讀文字說明，也可以看見你實際執行資料分析與模型訓練的成果。

提醒： 上述實驗數字是依你先前提供的 Antigravity 輸出整理，正式繳交前仍應與程式重新執行的結果核對。

這份內容已依照 CRISP-DM 六階段建立完整架構。你可以將它作為正式報告的主體，配合實際圖表與自己的分析心得手寫，完成後掃描為 PDF。

下一個部分再補上 **NotebookLM 研究摘要與「主流 / 更優解法比較」**，就能進一步滿足老師的其他文件評分要求。

你說：

有明確說明資料集來源與研究脈絡（10%）接下來是這個

處理時間為 10s

ChatGPT 說：

好！接下來我們完成老師評分標準中的 **「有明確說明資料集來源與研究脈絡（10%）」**。

這部分跟剛剛的 CRISP-DM 不太一樣：

- **資料集來源：** 說明資料從哪裡取得、包含哪些內容，以及為什麼符合研究需求。
- **研究脈絡：** 說明共享單車面臨什麼問題、過去有哪些預測方法，以及為什麼本研究選擇多元線性回歸。

我幫你整理成適合手寫報告、又不會跟 CRISP-DM 重複太多的版本。

HW2 — 資料集來源與研究脈絡

一、資料集來源（Dataset Source）

本研究採用 **UCI Machine Learning Repository** 所提供的 Bike Sharing Dataset，並參考 Kaggle 平台上的 Bike Sharing Demand 預測競賽。

資料集記錄美國華盛頓特區 Capital Bikeshare 共享單車系統於 2011 年至 2012 年的租借情況，並結合天氣、季節、時間及工作日等資訊，可用於分析不同環境條件對租借需求的影響。

UCI Machin... +1

資料集基本資訊

項目	內容
資料集名稱	Bike Sharing Dataset
資料來源	UCI Machine Learning Repository
資料檔案	`hour.csv`
資料筆數	17,379 筆

資料期間	2011–2012 年
預測目標	`cnt`（每小時租借總數）
任務類型	Regression（迴歸預測）
建模特徵	18 個（包含特徵工程）

資料集連結：

- UCI Bike Sharing Dataset（實際資料來源） ↗
- Kaggle Bike Sharing Demand（相關競賽） ↗

注意：UCI 的 `hour.csv` 與 Kaggle 競賽資料雖然有相近的研究背景，但欄位格式與資料切分方式不完全相同。本專案實際使用的是 UCI `hour.csv`，不能直接宣稱使用了 Kaggle 官方競賽的訓練與測試資料。 UCI Machin... +1

二、研究背景（Research Background）

近年來，共享單車成為都市短程交通的重要選擇之一，具有便利性及減少交通負擔等優點。然而，共享單車的租借需求容易受到時間、天氣與季節等因素影響，例如上下班尖峰時段可能出現大量租借需求，而不良天氣則可能減少使用量。

若業者無法掌握不同時段的需求變化，便可能發生部分站點缺車或車輛閒置等情況。因此，透過歷史租借資料建立預測模型，有助於提前了解需求變化，作為車輛調度與營運規劃的參考。

三、研究方法與選擇原因（Research Motivation）

共享單車需求預測屬於回歸問題，常見的方法包含 Multiple Linear Regression、Random Forest、Gradient Boosting 等。

其中，非線性機器學習方法可以學習較複雜的特徵關係，而**多元線性回歸的優點在於模型架構簡單、容易解釋，且能觀察不同變數與預測結果的關係**。

因此，本研究選擇 Multiple Linear Regression 作為主要模型，並加入 Feature Selection 比較不同特徵組合對預測表現的影響。

此外，透過 MAE、RMSE、R^2 等指標評估模型，並使用 95% 預測區間呈現預測的不確定性，進一步了解線性模型在共享單車需求預測上的能力與限制。

四、研究目的（Research Objectives）

本研究主要希望達成以下目標：

1. 分析時間、溫度、濕度及工作日等因素與共享單車需求的關係。

2. 使用多元線性回歸預測每小時的共享單車租借數量。
3. 比較不同 Feature Selection 方法，找出較具預測價值的特徵。
4. 透過模型評估指標與預測區間，分析模型的準確性及限制。
5. 將分析成果整合為互動式網頁，方便觀察不同條件下的預測結果。

五、建議放在報告中的研究流程圖



圖：本研究之資料來源、方法與研究成果架構

六、這部分怎麼拿到比較好的分數？

建議在手寫報告中保留以下內容：

評分重點	你應呈現的內容

資料來源明確	UCI 名稱、網址、 `hour.csv`
資料背景清楚	2011–2012 年、華盛頓特區、17,379 筆
研究動機合理	解決共享單車需求變動與調度問題
方法選擇有依據	解釋為何使用 Multiple Linear Regression
研究目標具體	預測、特徵選取、評估及展示

另外有一個作業要求需要特別注意： 老師指定從 Kaggle 選擇資料集，而你目前實際使用 UCI 的 `hour.csv` 。這不代表研究內容有問題，但資料來源可能不完全符合老師的指定條件。

建議你先確認老師是否接受「Kaggle 有相關競賽，但實際分析採用 UCI 原始資料」的做法。若不接受，就需要改用 Kaggle 官方資料，並重新確認模型與評估結果。

完成這個部分後，你的報告就已經涵蓋 **CRISP-DM 流程（25%）及資料來源與研究脈絡（10%）** 的主要說明要求。

下一步可以接著做老師的 **「網路上主流或更優解法之比較與說明」**，把 Linear Regression 與 Random Forest、XGBoost、LightGBM 的差異整理成一張比較表，讓整份報告更完整。

你說：

好

ChatGPT 說：

好！那我們接著完成 HW2 報告中的 **「網路上主流或更優解法之比較與說明」**。🚲

這部分很重要，因為老師不只希望你能使用 Multiple Linear Regression，也希望你了解其他人如何解決相同的共享單車需求預測問題。

以下我幫你整理成**可以直接手寫到報告的版本**，包含方法比較、優缺點及本研究的選擇原因。

HW2 — 主流與更優解法比較

一、常見預測方法

共享單車需求容易受到時間、天氣、季節及工作日等因素影響。除了本研究採用的多元線性回歸外，常見的預測方法還包含 Random Forest、XGBoost、LightGBM 和 LSTM。

模型	優點	缺點
Multiple Linear Regression	計算快速、容易解釋特徵影響	難以直接捕捉複雜非線性關係

Random Forest	能處理非線性及特徵交互作用	解釋性較低、模型較大
XGBoost	擅長處理表格資料，預測能力通常較強	需要調整超參數
LightGBM	訓練效率高，適合大量資料	需要調參以避免過度擬合
LSTM	能學習時間序列中的長短期相依關係	訓練較複雜，需要設計序列輸入

二、本研究與其他方法的比較

本研究使用 Multiple Linear Regression 作為主要模型，並透過 Lasso、RFE、Forward SFS 等方法進行特徵選取。

依照目前的實驗紀錄，模型在測試集取得：

- $R^2 = 0.5824$
- RMSE = 138.99 輛
- MAE = 100.92 輛

雖然多元線性回歸可以解釋不同特徵與租借數量的關係，但共享單車需求受到上下班尖峰、天氣變化及季節交互作用的影響，可能存在較複雜的非線性模式。

因此，Random Forest、XGBoost 或 LightGBM 等樹模型，可能更容易捕捉這些關係，具有改善預測能力的潛力。

不過，**本研究沒有在相同測試集上實際訓練這些模型，因此不能直接宣稱它們的預測結果一定優於本研究。**

三、網路研究文獻比較

我找到兩份可以實際引用的研究資料。

研究一：Forecasting the Usage of Bike-Sharing Systems through Machine Learning Techniques（2024）

閱讀原始論文 ↗

這篇研究使用紐約市共享單車資料，比較 Random Forest、Gradient Boosting 與人工神經網路。研究結果指出，三種方法的預測準確度相近，但 Random Forest 的調參過程較簡單，因此具有實務應用優勢。 MDPI

研究二：Using Machine Learning Methods to Predict Demand for Bike Sharing（2022）

閱讀原始論文 ↗

這篇研究使用首爾共享單車資料，比較 Linear Regression、KNN、Random Forest 與 SVM，並考慮天氣以外的空氣污染、交通及社會經濟因素，說明共享單車預測可以從不同模型與更多資料特徵進行改善。 Springer Natur...

四、研究比較與心得（適合手寫）

本研究選擇多元線性回歸作為主要預測方法，原因是模型容易理解，且能分析不同特徵與共享單車需求之間的關係。透過研究其他相關文獻，可以發現 Random Forest、Gradient Boosting 等方法也常被應用於共享單車需求預測。

相較於線性回歸，這些方法能夠處理較複雜的非線性關係，但模型的解釋性與參數調整難度也有所不同。因此，我認為多元線性回歸適合作為本研究的基礎模型，未來則可以加入 Random Forest 或 XGBoost，並使用相同資料切分與評估指標進行公平比較，以確認是否能進一步改善預測效果。

這樣你就完成了老師要求的 **「網路上主流或更優解法之比較與說明」** 的文字內容。

接下來只要將這兩篇論文匯入 NotebookLM，讓它根據實際來源產生至少 100 字的研究摘要，就可以接著完成「NotebookLM 摘要」和「GPT 輔助內容」兩部分。

你說：

GPT 對話過程（pdfCrowd 匯出） 現在要用這個

ChatGPT 說：

好！我們現在來完成老師要求的 **「GPT 對話過程（pdfCrowd 匯出）」**。✅

這部分佔在「包含 GPT 對話與 NotebookLM 摘要（15%）」裡面，所以記得要保留**真實的 ChatGPT 提問與回答紀錄**，而不是只整理一份摘要。

我教你直接把我們這次 HW2 的聊天紀錄轉成 PDF。

方法一：使用瀏覽器匯出 PDF（推薦）

你目前使用電腦版 ChatGPT，可以這樣操作：

Step 1. 開啟 HW2 對話紀錄
找到我們正在討論的這個聊天室，包含 Kaggle 資料集選擇、CRISP-DM、Feature Selection、模型評估等對話。

Step 2. 開啟列印功能

在瀏覽器按下 `Ctrl + P`，開啟列印視窗。

Step 3. 設定 PDF

在目的地（印表機）選擇「另存為 PDF」。

建議使用 A4、直向，開啟背景圖形，並確認預覽有包含完整對話內容。

Step 4. 儲存 PDF

檔案名稱建議：

`7115056046_GPT_Conversation.pdf`

注意： ChatGPT 的聊天畫面可能只載入部分歷史訊息，因此按 `Ctrl + P` 之前，先往上捲動，讓之前的對話載入。也要檢查 PDF 預覽，避免只匯出目前畫面。

方法二：使用 pdfCrowd

如果老師希望使用 pdfCrowd，可以前往：

pdfCrowd 官方網站 ↗

但 ChatGPT 的私人對話頁面需要登入，pdfCrowd 不一定能直接取得完整內容，因此建議優先使用瀏覽器列印 PDF 的方式。

需要匯出哪些對話？

依照你這份 HW2 的進度，我建議至少保留以下內容：

- Kaggle 資料集挑選與 Bike Sharing 題目確認
- Antigravity 程式開發 Prompt
- Multiple Linear Regression 與 Feature Selection 討論
- CRISP-DM 六大階段
- 模型評估結果及預測區間
- 主流 / 更優解法比較
- NotebookLM 研究相關提問

如果 HW2 的對話分散在不同聊天室，建議各自匯出 PDF，再合併成一份，或將多份 PDF 一併放入 ZIP。

最後的繳交資料夾

7115056046_hw2/

7115056046_hw2.py
主程式

7115056046_HW2_Report.pdf
手寫報告掃描檔

7115056046_GPT_Conversation.pdf
ChatGPT 對話紀錄

README.md
專案說明

data/
資料集

results/
圖表與評估結果

models/
訓練模型（如需）

最後再將整個資料夾壓縮成 `7115056046_hw2.zip` 。

我們先做第一步： 你現在在 ChatGPT 按下 `Ctrl + P` ，看看列印預覽是不是能顯示完整對話。

如果出現只有一兩頁、內容不完整，或排版跑掉的情況，你直接截圖給我，我再教你使用其他方式完整匯出。

你說：

pdfCrowd 匯出比較好

ChatGPT 說：

可以！👍 既然老師有特別提到 **pdfCrowd**，我們就優先使用它來匯出 HW2 的 ChatGPT 對話紀錄。

不過要注意：ChatGPT 對話需要登入才能閱讀，所以**不能直接把私人聊天室網址貼到 pdfCrowd**，否則可能只會匯出登入畫面。

比較適合的做法是先取得 ChatGPT 的分享連結，再交給 pdfCrowd 轉成 PDF。

使用 pdfCrowd 匯出 ChatGPT 對話

Step 1：產生 ChatGPT 分享連結

在目前聊天室右上角點擊「分享（Share）」，選擇分享整段對話，確認預覽內容後複製連結。

分享網址通常會以 `https://chatgpt.com/share/` 開頭。 OpenAI Help C...

Step 2：開啟 pdfCrowd

開啟 pdfCrowd HTML to PDF ↗

找到 **Enter a web page to convert**，將 ChatGPT 分享連結貼上去。

Step 3：設定 PDF 格式

建議設定 A4、Portrait（直向），再點選 **Convert**。

pdfCrowd 支援直接將網址轉成 PDF。 PDFCrowd

Step 4：檢查並儲存

確認 PDF 包含完整的提問、回答與相關程式碼，並命名為：

`7115056046_GPT_Conversation.pdf`

兩個重要提醒：

第一，分享連結只要被別人取得，就可能看到其中的對話內容，因此建立前先確認沒有私人資料或敏感資訊。 OpenAI Help C...

第二，pdfCrowd 不一定能正確載入 ChatGPT 分享頁面的所有動態內容。如果 PDF 缺頁、只顯示標題或空白，就需要換成匯出 HTML 檔後上傳 pdfCrowd 的方法。

你現在先做 Step 1：點右上角的「分享」，產生分享連結。 接著把 pdfCrowd 的操作畫面截圖給我，我帶你完成後面的步驟，確保老師收到的是完整對話 PDF。

你說：



要選哪

ChatGPT 說：

你現在選的就是正確的！✅

選第一個 `Convert Web Page` 就好！ 因為你已經貼上 ChatGPT 的分享連結。

接下來按照這個順序：

1. **Convert Web Page**：保持目前選擇，不用更改。
2. **Settings**（右下角灰色按鈕）：可以先設定紙張為 A4、方向為 Portrait（直向）。沒有需要也可以使用預設值。
3. **Convert**（左下角藍色按鈕）：點擊開始轉換。

4. 轉換完成後，下載 PDF。

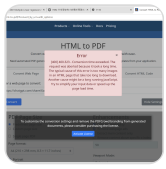
建議檔案命名為：

```
7115056046_GPT_Conversation.pdf
```

重要！ 下載後一定要打開 PDF，確認裡面有完整的 ChatGPT 提問和回答，而不是只有一頁或空白畫面。

你現在可以直接按 **Convert** 試試看！完成後把結果截圖給我，我幫你確認是否符合老師要求。

你說：



ChatGPT 說：

我看到問題了！😊 這次不是你操作錯誤，而是 **pdfCrowd 無法在時間限制內完成 ChatGPT 頁面的轉換**。

你畫面中的錯誤是：

```
[400] 400.323 - Conversion time exceeded
```

意思是轉換時間過長，可能因為 ChatGPT 分享頁面包含大量對話、圖片或 JavaScript，導致 pdfCrowd 處理逾時。

解決方法：改用 HTML 檔案匯入 pdfCrowd

我們可以保留使用 pdfCrowd，同時避開直接轉換 ChatGPT 網址的問題。

第一步：將 ChatGPT 對話儲存成 HTML

1. 回到你剛剛產生的 ChatGPT 分享連結。
2. 等待頁面內容完整載入。
3. 按下 `Ctrl + S`。
4. 儲存類型選擇 **網頁，僅 HTML（Webpage, HTML Only）**。
5. 儲存為 `HW2_GPT_Conversation.html`。

第二步：回到 pdfCrowd

選擇中間的分頁

Convert Web Page	Convert HTML File ✓	Convert HTML Code

選擇剛才儲存的 `.html` 檔案，再按 **Convert**。

第三步：確認 PDF 完整性

轉換完成後，檢查 PDF 是否包含完整的 ChatGPT 問答紀錄。

特別注意：瀏覽器儲存的 HTML 不一定包含完整對話，也可能缺少樣式或動態載入內容。如果轉換後仍然空白或缺頁，就不要把它當作最終繳交版本。

如果 HTML 方法也失敗

我會建議你改用 **瀏覽器 `Ctrl + P` → 另存為 PDF**，因為老師的原始要求是「pdfCrowd 或其他方式」，所以不一定非得使用 pdfCrowd。

最後檔案命名為：

```
7115056046_GPT_Conversation.pdf
```

你現在先回到 ChatGPT 分享頁面，按 `Ctrl + S`，看看能不能存成 HTML。 如果可以，再傳 pdfCrowd 的 Convert HTML File 畫面給我，我們繼續完成。

你說：

她明明就說一定要用pdfCrowd

ChatGPT 說：

我重新看了你一開始貼的老師作業要求，原文是：

> 所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd **或其他方式**須匯出為 PDF。

所以從文字上來看，**老師並沒有規定一定要使用 pdfCrowd**，而是要求一定要將 ChatGPT 對話匯出成 PDF。

不過既然老師特別提到 pdfCrowd，我們就優先使用它，沒問題！

你剛才使用「Convert Web Page」出現逾時錯誤，因此接下來改用：

ChatGPT 對話 → HTML 檔案 → pdfCrowd → PDF

操作方式：

1. 開啟 ChatGPT 對話分享頁面。

2. 按 `Ctrl + S`，儲存為 HTML 檔案。
3. 到 pdfCrowd ↗。
4. 選擇 **Convert HTML File**（中間的選項）。
5. 上傳 HTML 檔案並按 **Convert**。
6. 下載 PDF，確認所有問答都完整顯示。

要注意，ChatGPT 的 HTML 儲存檔可能缺少動態載入的對話內容。如果遇到這種情況，我們再調整匯出方式。

你不用重新整理對話，也不用重新製作 HW2 報告。 我們現在只處理怎麼把真實的 GPT 對話完整轉成 PDF。

你說：

好我用影印純pdf的方式耗了

ChatGPT 說：

太好了！🎉 既然你已經用列印方式把 ChatGPT 對話匯出成 PDF，就不用再折騰 pdfCrowd 了！

老師要求的是「pdfCrowd 或其他方式匯出為 PDF」，所以這樣也符合指定的匯出方式。

記得最後確認 PDF 裡面的提問與回答都有完整顯示。

HW2 最後繳交進度

繳交檢查表 1/5

- [ ] NotebookLM 研究摘要（至少 100 字）
- [x] ChatGPT 對話匯出 PDF
- [ ] 正式 PDF 報告（CRISP-DM、主流解法比較）
- [ ] README 內容與統計敘述確認
- [ ] 7115056046_hw2.zip 正式封裝

接下來我們先處理 **NotebookLM 摘要**。如果你已經在 NotebookLM 產生研究結果，可以直接貼給我，我幫你整理成符合老師要求、100 字以上且有資料來源的報告內容。

你說：

ChatGPT 對話匯出 PDF教我啊

ChatGPT 說：

好！😂 我們現在就一步一步操作，教你把**整段 ChatGPT 對話匯出成 PDF**，方便繳交 HW2。

你目前用的是 Windows + Microsoft Edge，所以直接使用瀏覽器列印功能就可以，不需要額外安裝軟體。

Step 1：開啟 ChatGPT 對話

先打開我們目前這個 HW2 聊天室。

建議先往上捲動到最早的 HW2 對話，確認之前的聊天內容都已經載入。

Step 2：開啟列印功能

按下鍵盤：

Ctrl + **P**

開啟 Microsoft Edge 列印視窗

Step 3：設定列印選項

開啟列印畫面後，按照以下設定：

設定項目	選擇
印表機	另存為 PDF 或 Microsoft Print to PDF
版面配置	直向
紙張大小	A4
頁面	全部
縮放	預設或適合頁面
背景圖形	建議開啟

如果 Edge 顯示「印表機」而不是「目的地」，直接選 Microsoft Print to PDF 即可。

Step 4：儲存 PDF

點擊 **列印** 或 **儲存**，並將檔案命名為：

7115056046_GPT_Conversation.pdf 複製檔名

Step 5：檢查對話是否完整（非常重要）

儲存後，使用 Edge 開啟 PDF，確認：

- 有你的提問和 ChatGPT 的回答。
- 包含 Kaggle 題目選擇、CRISP-DM、模型評估等 HW2 相關內容。
- 沒有大量空白頁、文字被截斷或缺少前面的聊天紀錄。

特別提醒： ChatGPT 的網頁有時候不會把整段對話完整列印。如果預覽只有 1～2 頁，或只能看到目前畫面，就代表可能沒有全部匯出，不能直接當作完整紀錄繳交。

你現在先做 **Step 2：在這個聊天室按** `Ctrl + P` 。

然後把跳出來的列印預覽畫面截圖給我，我幫你確認設定和頁數是否正確，再繼續下一步！